

缪东旭

Miao Dongxu · 机器人系统技术负责人 · 具身智能 · 复杂系统交付与算法工程化 · 北京

小米汽车自动驾驶初创团队成员，拥有 7 年多自动驾驶与机器人研发经验。曾从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，负责量产交付、质量准出与系统性能；2025 年成为首位从小米汽车自动驾驶转入机器人业务的工程师，先后承担工站集成交付、数据与评测、开放任务、具身模型适配与 Agent 系统。擅长深入关键技术问题，并把模型、系统工程和团队协作组织成可交付、可验收、可持续迭代的机器人系统。

Email: miaodx@hotmail.com
Tel: 13502009660
GitHub: <https://github.com/MiaoDX>
Website: <https://miaodx.com>
公众号：直觉机器漫谈
Updated: 2026-08

工作主线

- 团队建设：从 0 到 1 组建最多 9 人的感知系统团队，明确各模块负责人和责任边界；转岗后，代码、工具和流程继续由团队使用。
- 机器人交付：把专项测试、整机性能和端到端测试连成持续运行的闭环，所负责工站的平均单次任务时长由 3.5 分钟缩短至 2 分钟内。
- 量产系统：把发版、测试、Crash 路由和整机资源管理做成持续机制，版本平均 Crash 率下降约 98%，平均定位并分发给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- 具身模型与真机：在智元 G2 上复现 AgiBot World Challenge 2026 与 Genie Sim 两套公开工作，完成两组 pi0.5 任务微调、训练工程优化、自有场景适配和真机验证。

工作经历

2025.03 - 至今

小米汽车 自动驾驶与机器人部

机器人实验室，高级算法工程师

- 业务转向：成为首位从小米汽车自动驾驶转入机器人业务的工程师；2-3 周内从系统集成、性能和测试切入交付，随后把责任扩展到完整任务、数据评测与开放场景。
- 工厂交付：统一负责三类工站的集成与整机性能，端到端负责其中一类工站；建立 90+ 项专项测试，推动整机 CPU P90 降至 60% 以下，单次任务由 3.5 分钟缩短至 2 分钟内。
- 数据与评测：负责仿真数据管线与云端批量评测，把本地单实例扩展到百实例级并行，单实例数据生产吞吐提升约 2 倍，并用指标、视觉结果与失败回归支持研发决策。
- 具身模型与真机：在智元 G2 上复现 AgiBot World Challenge 2026 与 Genie Sim 两套公开工作，完成两组 pi0.5 任务微调、训练工程优化、自有场景适配和真机验证。
- 开放任务与 Agent：约 1.5 个月完成限定范围放初版并在两种机器人形态上验证，成功率超过 90%；提出并主导 RoboClaws 与 RoboHarness，分别建设受控执行和机器验收能力，RoboHarness 获 2026 部门 AI Hackathon 一等奖。

2025 H1 汽车部专项项目奖 · 2025 H1 自驾最佳纽带奖 · 2026 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon 一等奖

2021.08 - 2025.03

小米汽车 自动驾驶部

感知系统团队负责人

- 团队与范围：作为小米汽车自动驾驶初创团队成员，全程参与从 0 到 1 研发；从头组建最多 9 人的感知系统团队，负责团队建设、量产交付、质量准出和系统性能管理。
- 共用工程系统：统一多团队共用的代码框架、跨平台集成、自动发版、SIL / DIL、代码质量和性能工具，让同类工程问题尽量只解决一次。
- 质量与性能：推动测试左移、Crash 自动路由和整机资源管理，版本平均 Crash 率下降约 98%，平均定位并分发给责任人的时间由约 1 天缩短至 1 小时内。
- 可持续性：把一次性交付转化为可复用的代码与流程，并形成团队能力；转入机器人业务后，原有体系继续运行，相关方法复用于机器人交付和数据评测。

2022 H2 自驾最佳交付奖 · 2022 H2 自驾突出贡献奖

早期经历

2019.03 - 2021.07	DeepMotion.ai 算法工程师 - 参与自动驾驶与泊车相关算法研发；2020-2021 年担任公司与上汽 Marvel-R 泊车合作项目交付负责人。 - 负责项目现场调试、测试、性能优化和最终交付工作。 2020 年度公司最佳员工
2018.07 - 2018.09	Horizon Robotics 算法工程师（实习） - 负责车道线消失点检测算法研发。 - 设计并开发标注工具，提升数据处理效率。

项目与开源

RoboClaws 面向家庭空间开放任务的机器人开放任务执行框架。通过 Task、Skill、Tool 与后端接口契约组织机器人能力，以运行时状态表保存任务状态、运行轨迹和待处理对象，连接仿真、云服务与真机执行。	RoboHarness 面向 AI Coding Agent 的机器人仿真测试与验收框架。用指标与可视化证据建立可验证闭环，在公开案例中将机器人抓取规划从 16 秒优化到约 3 秒。
--	---

技术分享

2026.06 自动驾驶与机器人部 AI Hackathon：RoboHarness 一等奖分享	2026.05 汽车人 AI 进化论第 09 期：从 Ultrathink 到 Goal，AI Coding 工程化的一年 2026.03 自动驾驶与机器人部 Agentic Coding 系列第一期：AI Coding 实战分享，从零到机器人抓取
--	--

教育经历

2016 - 2018	天津大学 硕士，软件工程 - 研究方向：主动视觉、机器人；负责六自由度重定位机器人平台升级与控制程序研发。 2018 ICRA DJI RoboMaster AI Challenge 团队算法负责人，团队获得决赛资格。 - ICASSP 2018：ACTIVE CAMERA RELOCALIZATION WITH RGBD CAMERA FROM A SINGLE 2D IMAGE（第一作者） - ICME 2018 Oral：Fast and Reliable Computational Rephotography on Mobile Device 华为奖学金 · 校级一等奖学金、二等奖学金
2012 - 2016	西安电子科技大学 本科，软件工程 2016 年研究生推免至天津大学软件学院。 国家励志奖学金 · 全国大学生数学建模竞赛陕西赛区二等奖

能力范围

机器人系统集成与任务执行	具身模型训练与真机适配	复杂算法系统交付	团队建设与跨团队协作	数据与评测闭环	AI Agent / Agent SDK / MCP / Skill
--------------	-------------	----------	------------	---------	------------------------------------